

通信行业周报 2023 年第 39 期

液冷数据中心应用加速，增发国债利好北斗产业

超配

核心观点

行业要闻追踪：液冷数据中心应用加速。近期多份第三方机构液冷白皮书发布，液冷应用加速成为共识——在“双碳”压力加大以及 IT 部署功率密度持续提升的背景下，液冷系统凭借高效散热能力，在数据中心的渗透率将持续提升。据科智咨询预测，预计 2027 年国内液冷数据中心（含服务器和基础设施）市场规模超千亿元。建议关注液冷温控产业链。

万亿国债首批资金预算已下达。中央财政在今年四季度增发 1 万亿元国债。根据增发国债项目实施工作机制确定的第一批项目清单，财政部日前已下达第一批国债资金预算 2379 亿元，聚焦支持灾后恢复重建、高标准农田等领域建设。万亿国债投放有利于带动水利农业、应急保障、灾害预警等领域项目建设，后续项目招标有望逐步展开。建议关注北斗等基建受益产业链。

行业重点数据追踪：1) **运营商数据：**据工信部，截至 2023 年 11 月，5G 移动电话用户达 7.71 亿户，占移动电话用户的 44.7%；2) **5G 基站：**截至 2023 年 11 月，5G 基站总数达 328.2 万个；3) **云计算及芯片厂商：**23Q3，国内三大云厂商资本开支合计 156.5 亿元（同比+1%，环比+24%）；海外三大云厂商及 Meta 资本开支合计 372.1 亿美元（同比-6%，环比+11%）。2023 年 11 月，信联实现营收 3.42 亿新台币（同比-18.5%，环比+5.7%）。

行情回顾：本周通信（申万）指数下跌 2.76%，沪深 300 指数上涨 0.24%，板块表现弱于大市，相对收益-3.00%，在申万一级行业中排名第 27 名。在我们构建的通信股票池里有 176 家公司（不包含三大运营商），本周平均涨跌幅为-4.67%，除运营商外，多数板块下跌。

投资建议：关注卫星互联网与算力板块

(1) 卫星应用：卫星载荷（铖昌科技、国博电子等）及卫星平台、运载、终端等产业环节；北斗（华测导航等）。

(2) 算力：光器件光模块与光芯片（中际旭创、新易盛、天孚通信、长光华芯等）；边缘 AI 算力模组（移远通信、广和通等）及算力芯片（瑞芯微等）；物联网复苏方向如控制器（拓邦股份等）。

(3) 数字经济：运营商（中国移动、中国电信、中国联通等），工业通信（三旺通信等）及企业通信（亿联网络）。

2023 年 12 月份的重点推荐组合为：海格通信、移远通信、英维克、新易盛、中天科技。

风险提示：AI 发展不及预期、资本开支不及预期、宏观环境变化

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (百万元)	EPS		PE	
					2023E	2024E	2023E	2024E
600941	中国移动	买入	94.35	2,018,071	6.36	6.94	14.8	13.6
600522	中天科技	买入	11.67	39,829	1.07	1.17	10.9	10.0
300627	华测导航	买入	29.41	15,984	0.84	1.05	34.9	28.1

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测（截至 2023 年 12 月 22 日）

行业研究 · 行业周报

通信

超配 · 维持评级

证券分析师：马成龙

021-60933150

machenglong@guosen.com.cn

S0980518100002

证券分析师：袁文翀

021-60375411

yuanwenchong@guosen.com.cn

S0980523110003

证券分析师：朱锟旭

021-60375456

zhukunxu@guosen.com.cn

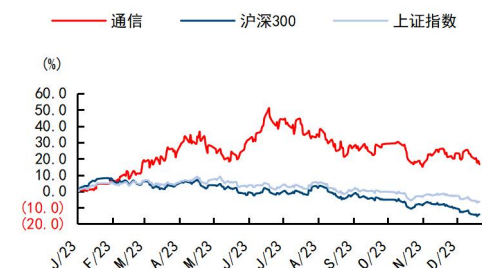
S0980523060003

联系人：钱嘉隆

021-60375445

qianjialong@guosen.com.cn

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《通信行业周报 2023 年第 38 期-Intel 发布 AI PC 芯片，首批手机直连卫星发射》——2023-12-18

《通信行业周报 2023 年第 37 期-谷歌多模态模型、AMD 最新芯片发布，掀起 AI 行情》——2023-12-11

《通信行业 2024 年投资策略-聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向》——2023-12-07

《通信行业周报 2023 年第 36 期-卫星互联网试验星发射，数据要素顶层规划推进》——2023-11-26

《通信行业周报 2023 年第 35 期-微软发布自研 AI 芯片，智能汽车上路试点工作展开》——2023-11-19

内容目录

产业要闻追踪	5
行业重点数据跟踪	17
板块行情回顾	21
(1) 板块市场表现回顾	21
(2) 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股	21
上市公司公告	23
(1) 本周行业公司公告	23
投资建议：关注卫星互联网与算力板块	24
风险提示	25

图表目录

图 1: CPU/GPU TDP 变化趋势	5
图 2: 单机柜功率密度与冷却方式演变	5
图 3: 2022 年数据中心实际 PUE 与政策要求 PUE 差异比较	6
图 4: 液冷具有高效散热优势	6
图 5: 冷板式液冷原理示意图	7
图 6: 运营商液冷应用规划	8
图 7: 2020-23H1 中国液冷数据中心基础设施市场部署规模(兆瓦)及散热成本(元/kw)	8
图 8: 中国液冷数据中心市场规模预测(亿元)	9
图 9: 增发国债首批预算下达	10
图 10: 卫星导航产品用于水利工程施工案例	10
图 11: 我国将增发 1 万亿元特别国债	10
图 12: 2006-2022 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值(亿元)及增速	11
图 13: 2011-2022 年我国高精度定位市场产值(亿元)及增速	11
图 14: 全球导航定位应用市场规模	12
图 15: 天宝地区收入占比(%)	12
图 16: 国内厂商份额有较大提升空间(2022 年)	12
图 17: 华测导航积极布局海外渠道	13
图 18: 华测导航海外收入快速增长(百万元, %)	13
图 19: 解放军批量装备北斗二代手持机, 北三组网有望升级替换	13
图 20: 移动电话用户数(亿户)及 5G 渗透率	17
图 21: 三大运营商 5G 套餐客户数(万户)	17
图 22: 我国千兆宽带接入用户情况(万户, %)	17
图 23: 10G PON 端口数(万个)	18
图 24: 国内已建成 5G 基站数(左)及净增加(右)	18
图 25: 国内三大云厂商资本开支(百万元)	18
图 26: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支(百万美元)	19
图 27: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)	19
图 28: 信骅月度营收及同比增速(百万新台币, %)	19
图 29: Intel DCAI 营收(百万美元)及同环比增速	20
图 30: AMD Data Center 营收(百万美元)及同环比增速	20
图 31: 本周通信行业指数走势(%)	21
图 32: 申万各一级行业本周涨跌幅(%)	21
图 33: 通信行业各细分板块分类	21
图 34: 细分板块本周涨跌幅(%)	21
图 35: 通信行业本周涨跌幅前后十名	22

表1：液冷技术对比	7
表2：本周通信行业公司动态	23
表3：重点公司盈利预测及估值	25

产业要闻追踪

(1) 液冷数据中心应用加速

事件：近期多份第三方机构液冷白皮书发布，液冷数据中心应用加速成为共识。

科智咨询携手中国信息通信研究院产业与规划研究所发布《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，据科智咨询报告，2023 年中国液冷数据中心市场将迎来 53.2% 的高速增长，市场规模将增长至 154 亿元。

赛迪顾问编制《2023 中国液冷应用市场研究报告》发布，报告对近年来中国数据中心、储能、新能源车应用液冷的发展现状、市场规模、竞争格局、典型应用等方面进行了分析。

点评：

亮点一：PUE 考核与功率密度提升推动液冷在数据中心应用

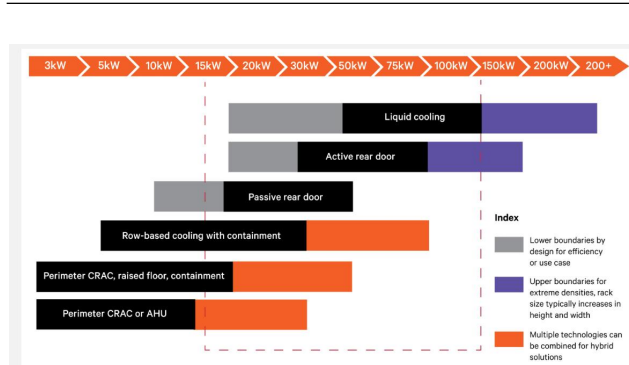
一方面，数据中心单机柜功率密度提升，智算中心格外显著。随着 AI 计算、HPC 计算等高性能计算需求不断提升，CPU、GPU 等计算芯片朝高算力、高集成方向演进，同时也导致单颗计算芯片功耗的大幅提升。当前，Intel 的多款 CPU 芯片的 TDP 已突破 350W，Nvidia 的 H100 系列 GPU 芯片的 TDP 更高达 700W。CPU/GPU 等计算芯片在通用服务器功耗中占比约为 50%左右，而在 AI 服务器中，计算芯片的功耗占比高达 80%以上，因此计算芯片高功耗造成单服务器功耗显著提高。

图1：CPU/GPU TDP 变化趋势



资料来源：Intel、Nvidia 官网，国信证券经济研究所整理

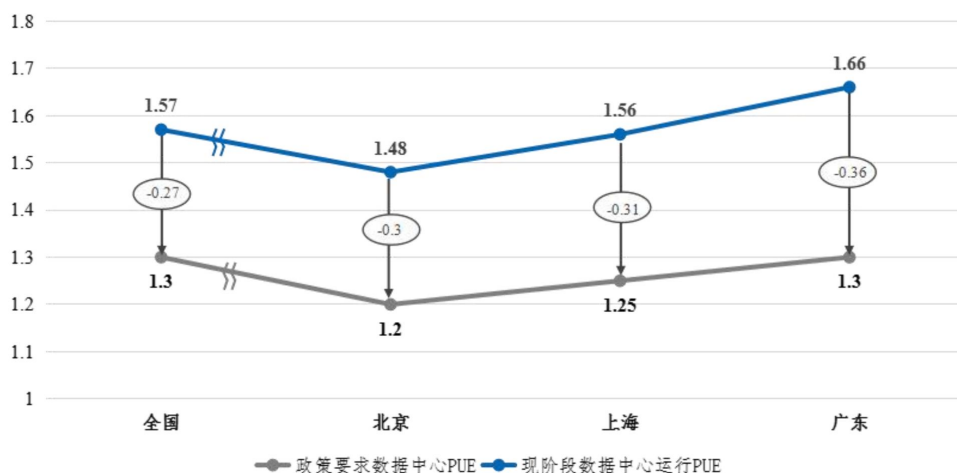
图2：单机柜功率密度与冷却方式演变



资料来源：Vertiv 官网，国信证券经济研究所整理

另一方面，PUE 要求趋严，数据中心能耗需进一步降低。工信部《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》提出到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，东数西算枢纽节点及寒冷地区力争降低到 1.25 以下；北上广深一线城市对于 PUE 限制更为严格。而目前，政策要求与数据中心实际运行 PUE 仍有较大差距，需要采用更加高效节能的技术及设备，降低数据中心能耗。

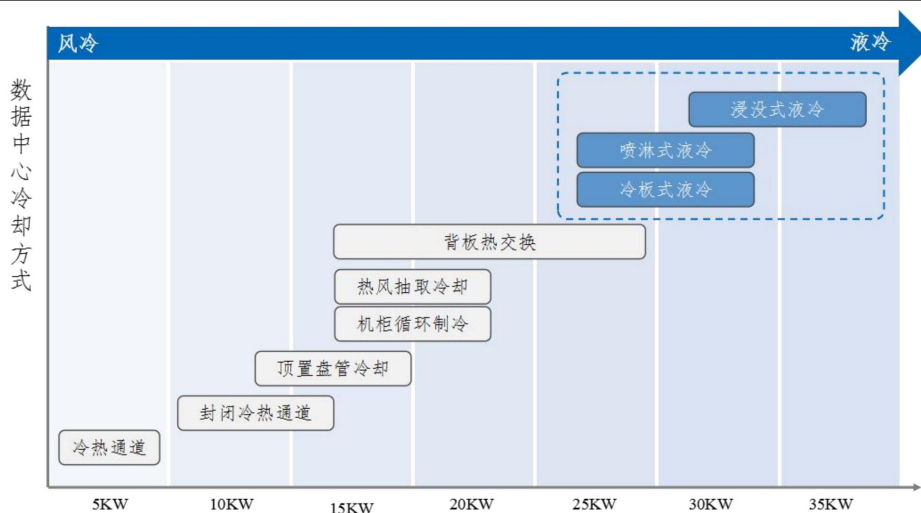
图3：2022 年数据中心实际 PUE 与政策要求 PUE 差异比较



资料来源：科智咨询，国信证券经济研究所整理

液冷技术具有高效散热、低能耗等优势。单机柜功率密度超过 20kW 时，采用液冷技术具有必要性；能耗方面，液冷系统传热路径短，低温液体由 CDU（冷量分配单元）直接供给通讯设备内，换热效率高，PUE 可低至 1.1；成本方面，低 PUE 能够降低数据中心运营成本，液冷数据中心初期建设投资略高，一般两年左右可实现投资成本回收；空间利用方面，液冷机柜单机柜功率高，在支撑同等规模的 IT 负载下，液冷数据中心占地面积较风冷数据中心低约 20%。

图4：液冷具有高效散热优势



资料来源：科智咨询，国信证券经济研究所整理

当前液冷方式以冷板式为主。当前主流的液冷技术包括冷板式液冷和浸没式液冷，由于冷板式液冷对于数据中心的改造难度较低，改造所需成本也较为可控，所以目前冷板式液冷的市场应用相对更加普及。根据 IDC 报告，按照服务器出货量口径统计，2023H1 我国冷板式液冷服务器比例达到 90%左右，浸没式液冷渗透率仅为 10%。浸没式液冷大规模使用仍有待解决冷却工质等核心技术问题。

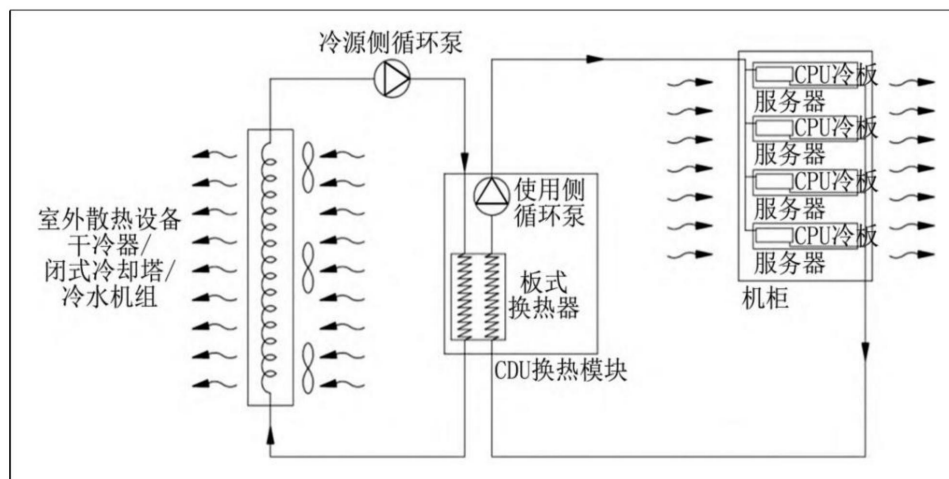
表1：液冷技术对比

液冷方案	非接触式液冷		接触式液冷		
	冷板式	热管式	浸没式液冷 相变浸没式	单相浸没式	喷淋式
投资成本	初始投资中等，运维成本低	初始投资中等，运维成本低	初始投资及运维成本高	初始投资及运维成本高	结构改造及液体消耗成本大，液冷系统初始投资成本低
PUE	1.1-1.2	1.15-1.25	<1.05	<1.09	<1.1
可维护性	较简单	简单		复杂	复杂
供应商	华为、浪潮、曙光、联想、超聚变等主流供应商	仅浪潮	仅曙光	阿里巴巴、H3C、绿色云图、云酷智能、曙光数创	仅广东合一
应用案例	多	少	超算领域较多	较多	数据中心场景无批量使用
分析	初始投资中等，运维成本低，PUE 收益中等，部署方式与风冷相同，从传统模式过渡较平滑	初始投资中等，运维成本低，热管的散热能力有限，PUE 收益较低	初始投资最高，PUE 收益最高，需使用专用机柜，服务器结构需改造为刀片式	初始投资较高，PUE 收益较高，部分部件不兼容，服务器结构需改造	初始投资较高，运维成本高，液体消耗成本大，PUE 收益中等，部署方式同浸没式，服务器结构需改造

资料来源：中国移动《冷板式液冷服务器设计白皮书》，国信证券经济研究所整理

液冷数据中心散热系统架构由室外（一次侧）和室内（二次侧）两部分组成。室外冷却塔中的冷却液通过室内冷却液体流量分配单元提供冷却液循环动力，经 CDU 二次侧输出并与服务器中发热电子元器件（CPU、GPU、内存等）的导热冷板直接进行热交换，形成的热液经冷量分配单元输出到室外冷却塔进行冷却后再循环。液冷数据中心应用场景中，冷板式液冷对于服务器芯片组件及附属部件改动较小，主要途径为加装液冷模块，采用集中式或分布式 CDU 供液、Manifold 分液，对芯片、内存等部件进行精准制冷。

图5：冷板式液冷原理示意图



资料来源：科智咨询，国信证券经济研究所整理

亮点二：液冷数据中心应用加速

运营商白皮书加速液冷应用，2024 年开展规模测试。此前，三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》，加速液冷应用。根据《白皮书》规划，2023 年运营商开展技术验证，充分验证液冷技术性能，降低 PUE，储备规划、建设与维护等技术能力；2024 年开展规模测试（新建数据中心项目 10%规模试点应用液冷技术；至 2025 年，开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。

而国产算力中，昇腾系具有液冷刚需。英伟达 GPU 目前仍不需要标配液冷散热，目前风冷、液冷应用共存；而华为昇腾系旗舰产品由于制程等因素限制，服务器热密度更高，为满足 PUE 要求，昇腾服务器采用液冷已成为刚需。考虑到英伟达加速卡禁运等外部环境，华为昇腾作为国产方案的选择应用有望加速，带动液冷需求提升。

图 6：运营商液冷应用规划

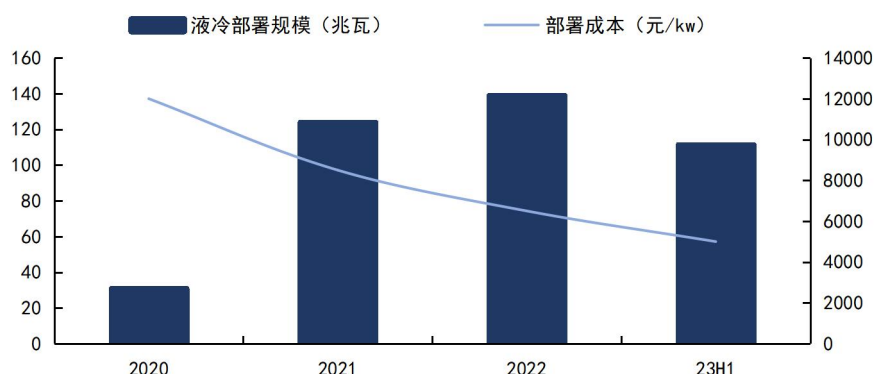


资料来源：三大运营商《电信运营商液冷技术白皮书》，国信证券经济研究所整理

受此推动，液冷行业标准化有望加速。液冷数据中心系统需要考虑良好的可扩展性及兼容性以适应新增设备和不断增长的散热需求。但目前阶段在液冷技术及液冷在数据中心的建设方面缺乏相关国家标准的指导与规范，相关行业标准也较少，缺乏权威性。随着运营商等加速部署液冷，行业标准化有望加速，利于后续推广。

当前阶段，液冷应用还面临部署成本较高问题，成本下降有望加速推广。液冷技术的实施和维护成本较高。在新建数据中心层面，液冷初期投资高；液冷系统设备的购买、安装和维护需要大量的资金投入，增加了数据中心建设和运营成本；对现有风冷数据中心，液冷改造涉及的环节多、变动大、成本高。目前液冷应用成本处于下降通道，据赛迪顾问数据，2022 年液冷数据中心 1kW 的散热成本为近 6500 元，相比 2022 年已经下降了 54.2%，预计 2023 年 1kW 的散热成本有望降至 5000 元左右。

图 7：2020-23H1 中国液冷数据中心基础设施市场部署规模（兆瓦）及散热成本（元/kw）

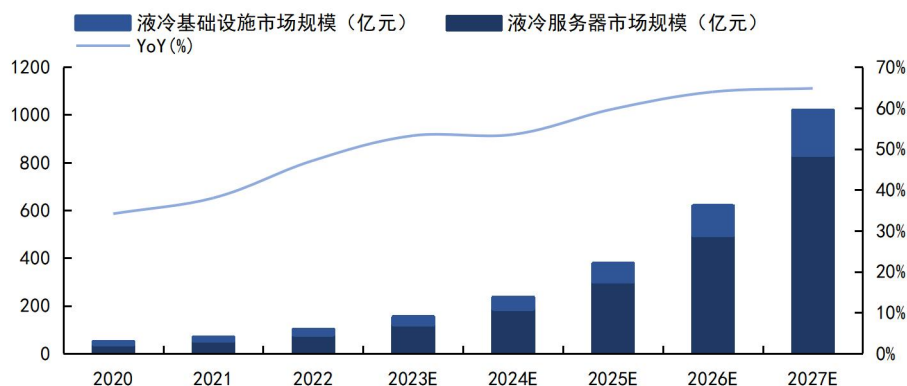


资料来源：赛迪顾问，国信证券经济研究所整理

综合来看，国内液冷数据中心应用加速。据科智咨询报告，2023 年中国液冷数据中心市场将迎来 53.2% 的高速增长，市场规模将增长至 154 亿元。展望未来五年，中国液冷数据中心市场将以 59% 的复合增长率持续蓬勃发展。预计到 2027 年，随着 AI 系列应用的规模化落地以及液冷生态的日趋成熟，市场规模将突破千亿元

关。

图8：中国液冷数据中心市场规模预测（亿元）



资料来源：科智咨询，国信证券经济研究所整理

投资建议：近期多份第三方机构液冷白皮书发布，液冷应用加速成为共识——在“双碳”压力加大以及 IT 部署功率密度持续提升的背景下，液冷系统凭借高效散热能力，在数据中心的渗透率将持续提升。据科智咨询预测，预计 2027 年国内液冷数据中心（含服务器和基础设施）市场规模超千亿元。建议关注液冷温控产业链。

（2）增发国债首批预算下达

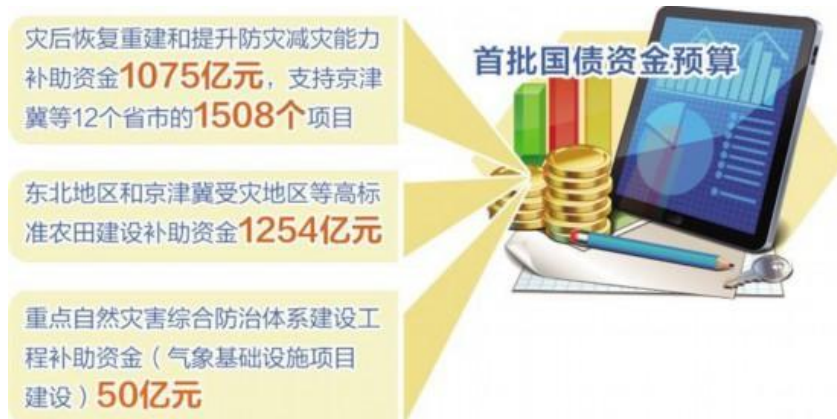
事件：中央财政在今年四季度增发 1 万亿元国债。根据增发国债项目实施工作机制确定的第一批项目清单，财政部日前已下达第一批国债资金预算 2379 亿元，聚焦支持灾后恢复重建、高标准农田等领域建设。首批国债资金预算中，灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金 1075 亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金 1254 亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（气象基础设施项目建设）50 亿元。

12 月 23 日，国家发展改革委有关部门下达 2023 年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目 9600 多个，拟安排国债资金超 5600 亿元。第二批项目清单包括以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升工程、重点自然灾害综合防治体系建设工程等领域项目。

亮点一：增发国债首批预算下达

万亿国债首批预算已下达。根据增发国债项目实施工作机制确定的第一批项目清单，财政部日前已下达第一批国债资金预算 2379 亿元，其中包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金 1075 亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金 1254 亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（气象基础设施项目建设）50 亿元。

图9：增发国债首批预算下达



资料来源：经济日报，国信证券经济研究所整理

发改委下达 2023 年增发国债第二批项目清单。国家发改委官微 23 日发布消息称，近日，国家发展改革委有关部门下达 2023 年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目 9600 多个，拟安排国债资金超 5600 亿元。第二批项目清单包括以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升工程、重点自然灾害综合防治体系建设工程等领域项目。

国债投放有望带动相关领域项目推进落地。万亿国债投放有利于带动水利农业、应急保障、灾害预警等领域项目建设，后续项目招标有望逐步展开。以北斗产业为例，北斗下游广泛应用于测量测绘、建筑与基建、精准农业等不同领域，其中建筑与基建市场是重要的下游需求来源。总体来看，国内基建需求相对平稳，导致国内北斗产业需求相对稳健。国债投放有望带动基建相关需求复苏。

图 10：卫星导航产品用于水利工程施工案例



基站选址及布设

资料来源：华测导航，国信证券经济研究所整理

图 11：我国将增发 1 万亿元特别国债

我国将增发 1 万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力

2023-10-24 21:28 来源：新华社

字号：默认 大 超大 | 打印 | 分享

新华社北京10月24日电（记者 申城）中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。

24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确了上述安排。

今年以来，我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害，地方灾后恢复重建任务较重；近年来，各类极端自然灾害多发频发，对我国防灾减灾救灾能力提出了更高要求。中共中央政治局常委会8月17日召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，提出“加快恢复重建”“进一步提升我国防灾减灾救灾能力”。

为贯彻落实中共中央政治局常委会会议精神，以强有力的资金保障有关工作落实，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高至3.8%左右。

此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。据财政部介绍，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

财政部表示，下一步将及时启动国债发行工作，确保如期完成国债发行任务；做好预算下达工作，推动加快形成实物工作量；加强国债资金监管，确保资金按规定用途使用。

资料来源：新华社，国信证券经济研究所整理

亮点二：北斗民用出海加速，关注特种市场换装

2022 年我国卫星导航产业保持稳定增长态势。据《2023 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2022 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5007 亿

元人民币，较 2021 年增长 6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长 5.05%，达到 1527 亿元人民币，在总体产值中占比为 30.50%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长 7.54%，达到 3480 亿元人民币，在总体产值中占比达到 69.50%。

图 12: 2006-2022 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值（亿元）及增速



资料来源：中定协《2023 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，国信证券经济研究所整理

其中，高精度领域维持较快增长趋势。据白皮书，2022 年高精度相关产品销售收入达到 182.8 亿元，近 5 年 CAGR 约 29%。2022 年国内市场各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量超过 200 万台/套，其中应用国产高精度芯片或模块的终端已超过 80%左右。

图 13: 2011-2022 年我国高精度定位市场产值（亿元）及增速



资料来源：中定协《2023 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，国信证券经济研究所整理

北斗海外市场空间广阔。根据天宝投资者日资料，建筑与基建、地理、交通运输以及资源与公共事业四大卫星导航定位应用空间超过 600 亿元，相关领域的渗透率多在 50%以下，市场空间广阔。

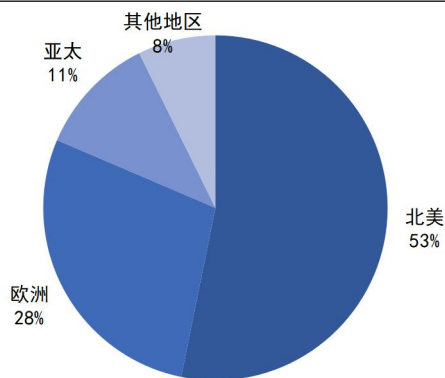
图 14: 全球导航定位应用市场规模



资料来源: Trimble, 国信证券经济研究所整理

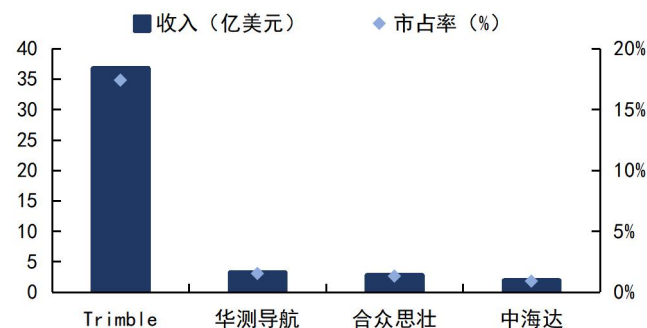
而天宝等全球龙头定位欧美地区的中高端市场, 国内厂商差异化竞争。天宝、徕卡等海外卫星导航定位应用龙头主要目标市场为欧美地区, 尤其是中高端应用领域。2022 年, 天宝来自北美和欧洲的收入占比分别是 53%和 28%。国内北斗企业在出海过程中, 区域上以“一带一路”等地区为首要开拓方向; 而目标群体上, 国内企业打开中低端、工具化的卫星导航终端设备市场。因此与海外龙头竞争存在一定错位, 实现差异化竞争。

图 15: 天宝地区收入占比 (%)



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

图 16: 国内厂商份额有较大提升空间 (2022 年)



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

国内北斗厂商加速出海。以龙头公司华测导航为例, 其海外布局上: (1) 海外渠道持续完善。海外市场主要采用经销模式, 公司在美国、东南亚等 8 个国家/地区设有分支机构, 并逐步完善经销商网络。(2) 出海产品组合不断丰富。由于公司推广产品需要大量的售前、售后技术支持培训, 早期出海产品以成熟的 RTK 为主, 近年来不断丰富。目前, 农机自动驾驶、激光雷达等产品也逐步向海外市场开拓, 产品组合不断丰富。华测导航海外业务加速成长。23H1 公司海外营收同比增长 73.4%至 3.3 亿元, 营收占比提升至 27.3%。

图 17: 华测导航积极布局海外渠道



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

图 18: 华测导航海外收入快速增长（百万元，%）



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

而在特殊应用领域，北三组网后存在换装需求。北斗装备是我国军工信息化和国产化的重要组成部分，提供包括导航、跟踪目标、武器制导、搜救、侦查制图等功能，在指挥控制、战场机动、补给支援、火力协同、战场救援和保障精确打击等各个环节发挥重要作用。北二建成后，如手持设备等终端已开始批量装备，北三组网完成后存在存量替换的需求。

图 19: 解放军批量装备北斗二代手持机，北三组网有望升级替换



资料来源：中广军事，国信证券经济研究所整理

投资建议：中央财政在今年四季度增发 1 万亿元国债。根据增发国债项目实施工作机制确定的第一批项目清单，财政部日前已下达第一批国债资金预算 2379 亿元，聚焦支持灾后恢复重建、高标准农田等领域建设。万亿国债投放有利于带动水利农业、应急保障、灾害预警等领域项目建设，后续项目招标有望逐步展开。建议关注北斗等基建受益产业链。

其它产业要闻速览

（1）5G

【欣诺、恒为中标中国电信 5G 统一 DPI 系统扩容工程（汇聚分流设备）集采】从中国电信官网获悉，中国电信发布公告称，启动 2023 年 5G 统一 DPI 系统扩容工程（汇聚分流设备）单一来源采购，上海欣诺和恒为两家中标。公告显示，中国电信 2023 年 5G 统一 DPI 系统扩容工程（汇聚分流设备）上海欣诺、恒为科技等 2 个厂家满足至 2024 年底的 5G 统一 DPI 系统建设需求。中国电信方面表示，本次为原局同型号扩容采购，为保证系统兼容性，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，属于“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求”的情形，需向原中标人采购。（资料来源：中国电信）

（2）光通信

【中国电信张成良：积极跟进骨干网 400G 的规模部署】在“2023 通信产业大会暨第十八届通信技术年会”上，中国电信研究院院长张成良表示 AI 大模型不断发展，促使算力需求持续攀升，客户对访问算力中心尤其是智算中心有了新的需求。大带宽传输是 DCI 网络最关键技术能力，单载波 400G 是当前光传送网演进升级的核心技术，是未来至少 10 年的技术大代际，是构建中长期、面向算力的高品质、确定性运力网络的坚实光底座。张成良表示，2023 年—2024 年，骨干网 400G 将迎来规模商用周期，中国电信将会积极跟进部署。（资料来源：C114 通信网）

【总规模 58.71 万个！中国移动启动光缆终端盒产品集采】从中国移动官网获悉，中国移动近日发布公告称，2024 年至 2025 年光缆终端盒产品集中采购项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，中国移动本次将集中采购 58.71 万个光缆终端盒产品，项目总预算为 4070.3 万元（不含税）。（资料来源：中国移动）

【LightCounting：到 2028 年，AOC 的市场份额将有所下降】LightCounting 预计未来五年高速线缆的销售额将增长一倍多，到 2028 年将达到 28 亿美元。有源电缆（AEC）的市场份额将逐步扩大，而有源光缆（AOC）和直连铜缆（DAC）的市场份额则会受到影响。与 DAC 相比，AEC 的传输距离更长，体积更薄。

同时，LightCounting 还提高了对 DAC 的预测，因为新的 100G SerDes 是基于每通道 100G 设计，包括 400G、800G 和 1.6T DAC，使无源铜缆的覆盖范围比预期的要长。预计随着 200G SerDes 在 2024 年底开始出货，其出色的性能也会带来惊喜。这将把 DAC 扩展到每通道 200G 的设计，确保其未来十年的市场地位。

由于 DAC 的功耗几乎为 0，因此是数据中心提高能效的默认连接解决方案。对于人工智能集群来说，最大限度地降低功耗最为关键。英伟达的策略是尽可能多的部署 DAC，只有在绝对必要时才使用光器件。（资料来源：LightCounting）

（3）物联网

【IDC：2023Q3 中国可穿戴设备市场出货量 3470 万台，同比增长 7.5%】IDC 数据显示 2023 年第 3 季度中国可穿戴设备市场出货量为 3470 万台，同比增长 7.5%，整体市场持续增长，正在进入稳定复苏状态。智能手表市场出货量 1140 万台，同比增长 5.5%。其中成人智能手表 559 万台，同比增长 3.9%；儿童智能手表出货量 580 万台，同比增长 7.2%。手环市场出货量 398 万台，同比增长 2.2%。市场经过上个季度的促销后需求释放，增速有所放缓。耳戴设备市场出货量 1,924

万台，同比增长 9.8%。其中真无线耳机出货量 1510 万台，同比增长 10.6%。耳戴产品正在向入门级市场快速下探，手机厂商在该细分市场的竞争将愈发激烈。（资料来源：IDC）

（4）IDC 及云计算

【天翼云 2023 年服务器及相关服务集采：总规模 2000 台】从中国电信官网获悉，天翼云日前发布公告称，2023 年服务器及相关服务采购项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，天翼云本次共将采购 2000 台服务器及相关服务，涉及两种配置。（资料来源：中国电信）

【IDC：2023 上半年中国边缘云市场逆势增长 同比大增 46.3%】IDC 数据显示，2023 上半年，中国边缘云市场规模总计 45.0 亿元人民币，同比增长 46.3%。其中，边缘公有云服务、边缘专属云服务、边缘云解决方案市场规模分别达到 24.3 亿元、7.4 亿元和 13.3 亿元人民币。基于边缘资源的互联网音视频分发（含出海）、5G 专网项目向边缘计算及高阶云服务延伸、云游戏实例小规模上量、本地用户轻量级上云等是本期市场增长的核心驱动力。（资料来源：IDC）

【中兴、烽火、紫光华山等 6 家中标集中网络云资源池五期工程计算型服务器集采】从中国移动官网获悉，中国移动日前公示了 2023 年至 2024 年集中网络云资源池五期工程计算型服务器集采项目标包 2 的中标结果，中兴、紫光华山、浪潮 3 家中标。此前，中国移动已经公示了该集采项目标包 1 的中标结果，烽火、昆仑、神州数码 3 家中标。据此前中国移动发布的集采公告显示，本次中国移动集中网络云资源池五期工程计算型服务器集采共将采购 24150 台计算型服务器，实施地域为保定、南京、金华、郑州等网络云资源池节点，涉及 16 个省份共计 20 个城市。项目共划分 2 个标包。（资料来源：中国移动）

（5）北斗与卫星互联网

【亚马逊宣布 Kuiper 卫星将配备“激光星间链路”功能】知名卫星互联网公司亚马逊周四表示，今年 10 月发射的两颗原型卫星已经完成验证“激光星间链路”（简称 OISLs）技术，将在明年初开始发射的新卫星上配备这一突破性的关键技术。亚马逊介绍称，在原型机测试中，两颗卫星在全程间隔 621 英里（1000 公里）的情况下，实现了 100GB/秒的信息传输速度。在实际运行过程中卫星会配备多套激光终端，来实现与多个其他卫星同时连接。这种技术提高了星际网络的吞吐量，并降低了延迟，为连接 Kuiper 卫星的用户提供了更高的灵活性。（资料来源：C114 通信网）

（6）其他

【中国移动国际短信网关十一期工程集采：亚信科技中标】从中国移动官网获悉，中国移动发布公告称，启动国际短信网关十一期工程单一来源采购。中国移动方面表示，为满足业务发展要求建设相应功能软件定制开发及系统集成服务，本次共将采购 2 项 ICT 集成服务。本次采用单一来源采购模式，确认供应商为：亚信科技（中国）有限公司。（资料来源：中国移动）

【总规模 31000 套！中国电信启动小型机房空调集采】从中国电信官网获悉，中国电信发布公告称，中国电信 2024-2026 年小型机房空调集采项目已具备招标条件，现进行资格预审。公告显示，本次主要采购中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在两年内所需的小型机房空调小型机房专用空调。采购总规模为 31000 套。（资料来源：中国电信）

【中国电信中小容量固定式柴油发电机组集采：总规模 4300 套】从中国电信官网获悉，中国电信发布公告称，中国电信 2024-2026 年中小容量固定式柴油发电机组集采项目已具备招标条件，现进行资格预审。公告显示，本次采购的内容主要包括：中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在两年内所需的中小容量固定式柴油发电机组（15-500kW，不含 500kW）和固定式柴油发电机组（500-1800kW，不含 1800kW）。采购总规模为 4300 套。本次集采共划分成 2 个标包，标包 1：固定式柴油发电机组（15-500kW，不含 500kW）；标包 2：固定式柴油发电机组（500-1800kW，不含 1800kW）。（资料来源：中国电信）

【中国铁塔启动 2024 年馈线产品集采 规模约 1.47 亿米】据中国铁塔官方消息，中国铁塔 2024 年馈线产品集中采购项目资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标。本次集采 5 种类型的同轴电缆产品，总规模达到 1.47 亿米。（资料来源：中国铁塔）

【中国铁塔 2023 年模块化开关电源产品集采：华为中兴位居前二】近日，中国铁塔 2023 年模块化开关电源产品集中招标项目公示了结果。经评审，华为技术有限公司综合排名第一；中兴通讯股份有限公司综合排名第二；杭州中恒电气股份有限公司综合排名第三；中天宽带技术有限公司综合排名第四；维谛技术有限公司综合排名第五；北京动力源科技股份有限公司综合排名第六。值得一提的是，基准产品模块化开关电源-整机-室外 100A，华为报价 4208 元/套，中兴通讯报价 4200 元/套，均显著高于排名其后的中标候选人，显示出两家公司的技术实力大幅领先。据了解，本项目采购 8 种规格的模块化开关电源，预估总数量达到 17.57 万个。此外还有各类配件共计 129.75 万个。（资料来源：中国铁塔）

行业重点数据跟踪

三大运营商 5G 业务渗透率持续提升。据工信部数据，截至 2023 年 11 月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.26 亿户，比上年末净增 4269 万户。其中，5G 移动电话用户达 7.71 亿户，占移动电话用户的 44.7%。

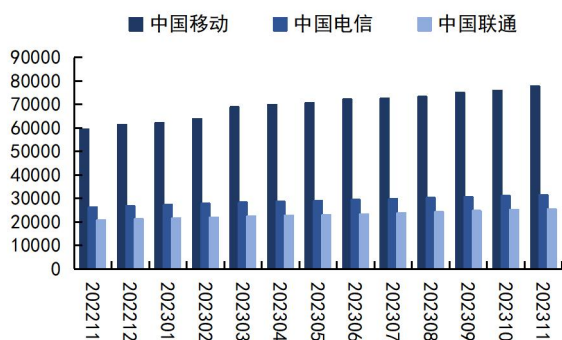
具体来看：

(1) **中国移动：**截至 2023 年 11 月，公司移动用户数约 9.91 亿户，其中，5G 套餐用户数 7.79 亿户，渗透率达到 78.6%。

(2) **中国电信：**截至 2023 年 11 月，公司移动用户数约 4.07 亿户，其中，5G 套餐用户数 3.15 亿户，渗透率达到 77.3%。

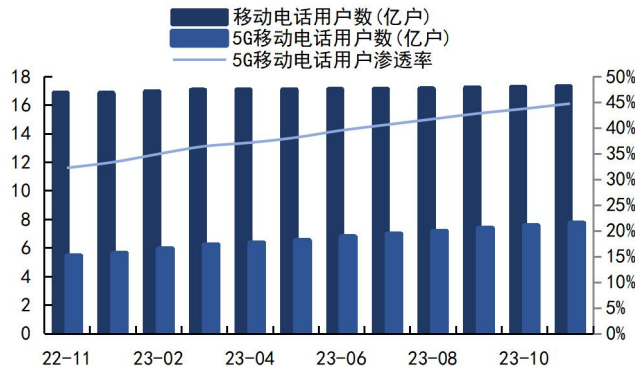
(3) **中国联通：**截至 2023 年 11 月，公司“大联接”用户累计到达数 9.80 亿户，其中，5G 套餐用户累计到达数为 2.55 亿户。

图 20：移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

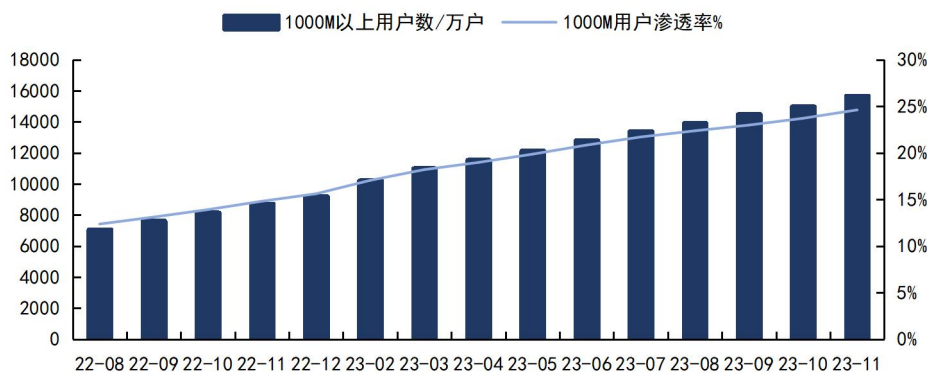
图 21：三大运营商 5G 套餐客户数（万户）



资料来源：运营商官网，国信证券经济研究所整理

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户持续扩大。截至 2023 年 11 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数约 6.36 亿户，比上年末净增 4621 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6 亿户，占总用户数的 94.4%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.57 亿户，比上年末净增 6483 万户，占总用户数的 24.6%。

图 22：我国千兆宽带接入用户情况（万户，%）

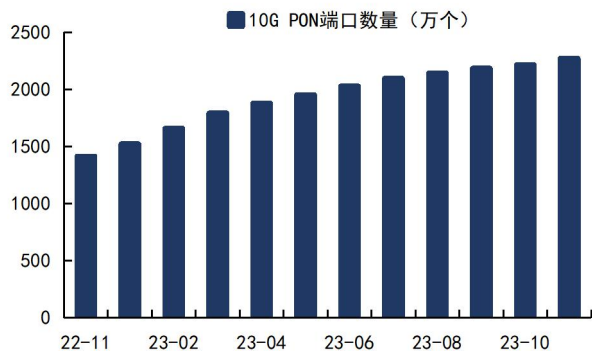


资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

千兆宽带网络持续建设，5G 基站建设平稳推进。截至 2023 年 11 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.33 亿个，比上年末净增 6194 万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.92 亿个，占互联网宽带接入端口的 96.3%；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2272 万个，比上年末净增 749.6 万个。

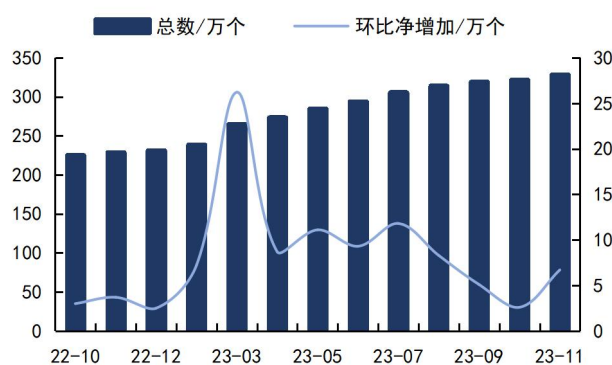
截至 2023 年 11 月末，5G 基站总数达 328.2 万个，占移动基站总数的 28.5%。

图 23: 10G PON 端口数（万个）



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

图 24: 国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

23Q3 国内三大云厂商资本开支同比提升。根据 BAT 三大云厂商数据，整体来看，23Q3 BAT 资本开支合计 156.5 亿元（同比+1%，环比+24%）。其中：**阿里巴巴** 23Q3 资本开支 41.1 亿元（同比-62%）；**腾讯** 23Q3 资本开支 80.1 亿元（同比+237%）；**百度** 23Q3 资本开支 35.3 亿元（同比+61%）。

图 25: 国内三大云厂商资本开支（百万元）

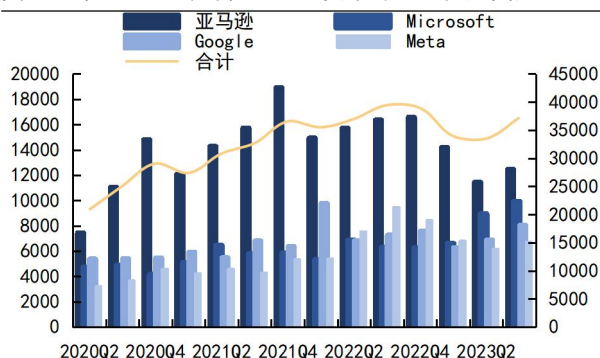


资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

23Q3 海外云厂商资本开支环比回升。2023 年三季度，海外三大云厂商及 Meta 资本开支（非净额口径）合计 372.1 亿美元（同比-6%，环比+11%）。其中：

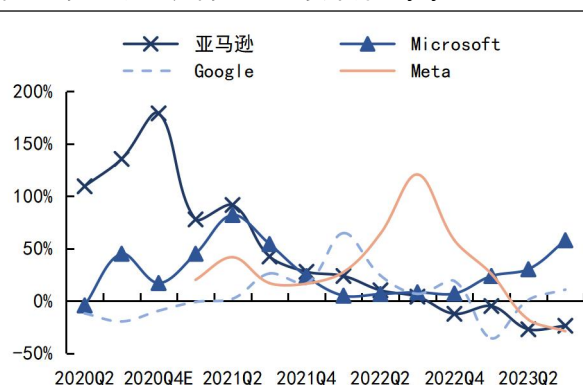
- **亚马逊（Amazon）** 23Q3 资本开支 124.8 亿美元（同比-24%，环比+9%）；
- **微软（Microsoft）** 23Q3 资本开支 99.2 亿美元（同比+58%，环比+11%）；
- **谷歌（Google）** 23Q3 资本开支 80.6 亿美元（同比+11%，环比+17%）；
- **Meta（Facebook）** 23Q3 资本开支 67.6 亿美元（同比-29%，环比+9%）。

图26: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 (百万美元)



资料来源: 各公司财报, 国信证券经济研究所整理

图27: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)



资料来源: 各公司财报, 国信证券经济研究所整理

信骅 11 月营收环比修复。2023 年 11 月, 服务器芯片厂商信骅实现营收 3.42 亿新台币 (同比-18.5%, 环比+5.7%)。

图28: 信骅月度营收及同比增速 (百万新台币, %)

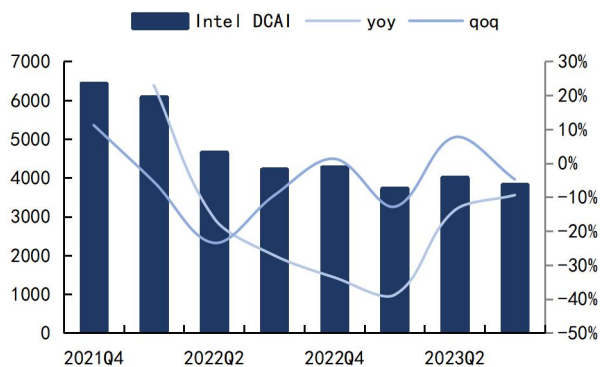


资料来源: 公司官网, 国信证券经济研究所整理

23Q3 Intel、AMD 数据中心板块收入同比下降, PC 业务显著回暖:

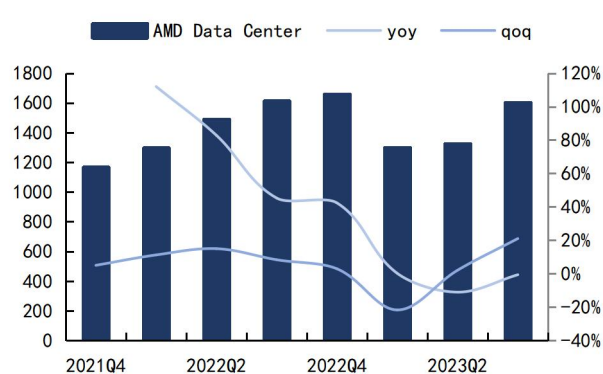
- **Intel DCAI** 23Q3 实现营收 38.1 亿美元 (同比-9%, 环比-5%);
- **AMD Data Center** 23Q3 实现营收 16.0 亿美元 (同比-1%, 环比+21%)。

图29: Intel DCAI 营收（百万美元）及同比增速



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

图30: AMD Data Center 营收（百万美元）及同比增速



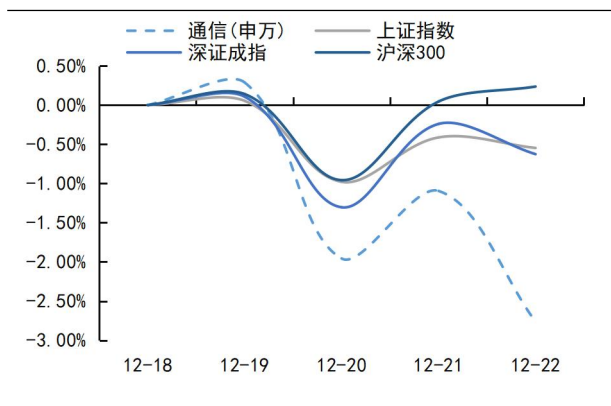
资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

板块行情回顾

(1) 板块市场表现回顾

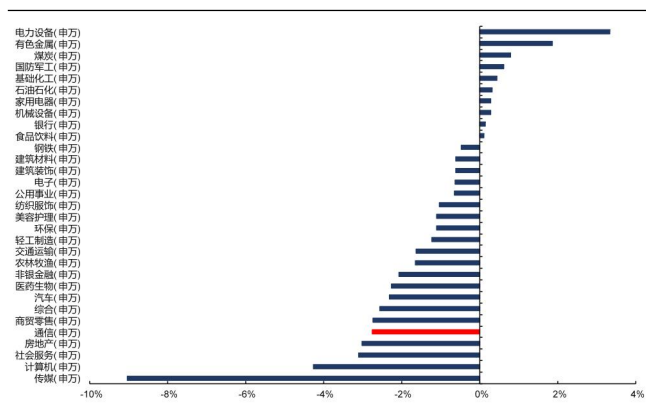
本周通信(申万)指数下跌 2.76%，沪深 300 指数上涨 0.24%，板块表现弱于大市，相对收益-3.00%，在申万一级行业中排名第 27 名。

图 31: 本周通信行业指数走势 (%)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20231222

图 32: 申万各一级行业本周涨跌幅 (%)

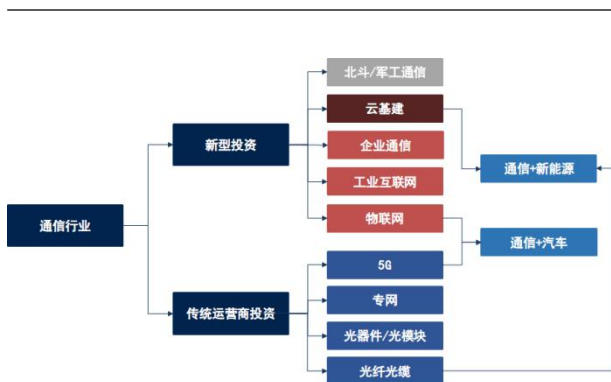


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20231222

(2) 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股

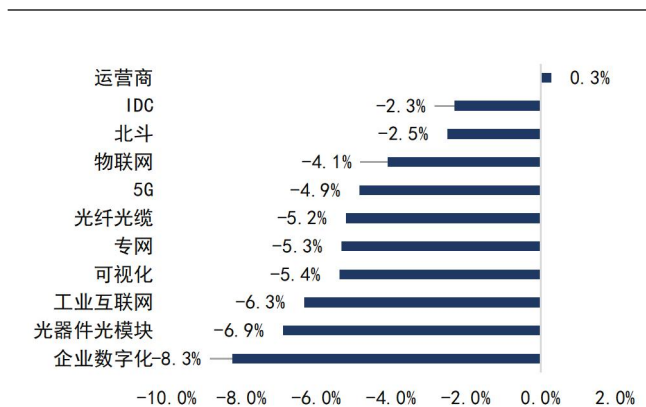
在我们构建的通信股票池里有 176 家公司（不包含三大运营商），本周平均涨跌幅为-4.67%，各细分领域中，运营商上涨 0.28%，企业数字化、光器件光模块、工业互联网、可视化、专网、光纤光缆、5G、物联网、北斗和 IDC 分别下跌 8.26%、6.90%、6.33%、5.39%、5.33%、5.21%、4.85%、4.10%、2.50%和 2.32%。

图 33: 通信行业各细分板块分类



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20231222

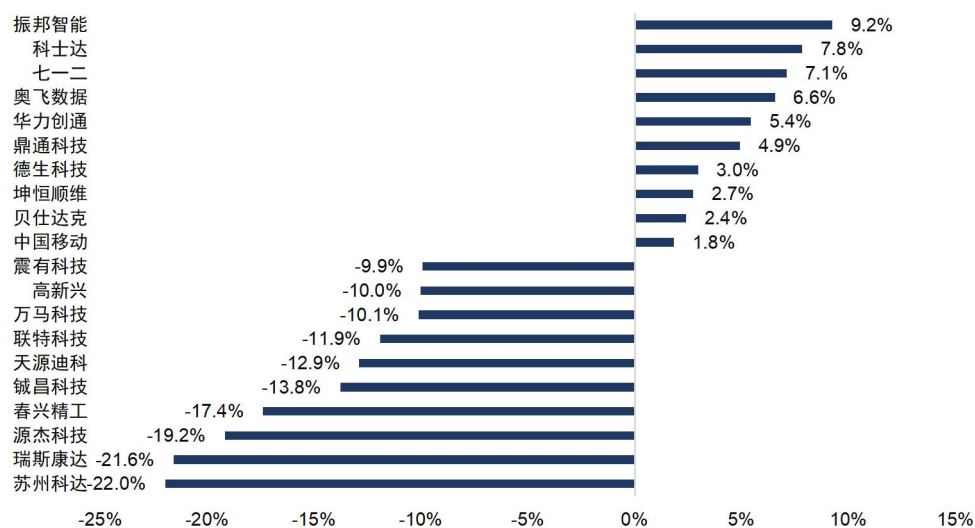
图 34: 细分板块本周涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20231222

从个股表现来看，本周涨幅排名前十的为：振邦智能（9.23%）、科士达（7.83%）、七一二（7.11%）、奥飞数据（6.55%）、华力创通（5.43%）、鼎通科技（4.92%）、德生科技（2.95%）、坤恒顺维（2.72%）、贝仕达克（2.40%）和中国移动（1.80%）。

图 35：通信行业本周涨跌幅前后十名



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20231222

上市公司公告

(1) 本周行业公司公告

表2：本周通信行业公司动态

子版块	公司名称	公告内容	公告日期
专网	七一二	公司发布 2023 年股票期权激励计划（草案）。本激励计划拟授予的股票期权总量不超过 2161.6 万份，首次激励对象 431 人，行权价格为 28.89 元/份。公司层面业绩考核目标为（1）2024-2026 年总资产报酬率分别不低于 7%/7.2%/7.5%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业均值；（2）以 2022 年为基准，2024-2026 年营业收入增长率分别不低于 20%/35%/60%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业均值；（3）以 2022 年为基准，2024-2026 年研发投入增长率分别不低于 20%/25%/30%。	12 月 20 日
可视化	恒为科技	公司发布关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告。恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》，合同总金额为人民币 5.46 亿元，本合同为恒为智能中标“中贝通信 AI 算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。	12 月 19 日
IDC	科华数据	公司发布关于控股股东增持股份计划的公告。科华伟业拟自 2023 年 12 月 19 日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。	12 月 18 日
	城地香江	公司发布 2023 年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1425 万股，授予激励对象共计 79 人，授予价格为 4.19 元/股。业绩层面考核目标为，2024-2025 年营业收入分别不低于 17/19 亿元。	12 月 18 日

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20231222

投资建议：关注卫星互联网与算力板块

基于长期视角，我们认为卫星作为下一代通信网络技术发展方向之一，已形成产业趋势；同时全球 AI 投资趋势明确，AI 应用正蓬勃发展，算力投资趋势明确。同时，数字经济加速助力我国经济结构转型，有望成为高质量发展的核心助力之一。基于此，建议配置：

（一）卫星应用：

随着卫星互联网建设推进落地，从产业链发展阶段来看，建议关注：空间段卫星制造相关平台与载荷供应商，如铖昌科技等。地面段，一方面，手机直连卫星目前以高轨形式落地，低轨应用有待发展，但终端需求有望逐步增长；另一方面，信关站是卫星网络不可或缺环节，建议关注后续地面核心网络建设及相关供应商。

北斗是时空信息基础设施的核心组成，民用市场国内需求有望受益万亿国债等政策催化，迎来修复；而海外市场国内企业加速出海，工具化、高性价比的产品特征开拓中低端应用市场。特种领域，北斗装备是我国军工信息化和国产化的重要组成部分，北三换装需求有望释放。建议关注华测导航等。

（二）AI 主线：

算力基础设施：AI 应用进展驱动光器件光模块板块长期需求向上，建议关注光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）、光芯片（长光华芯等）；配套设施中，液冷应用有望加速，建议关注温控供应商（英维克、申菱环境等）；同时当前国际形势下，国产算力链应用有望加速，建议关注国产算力配套供应商。

边缘 AI：从芯片到终端各环节积极推进端侧 AI 落地，2024 年应用有望进一步加速。同时，新型边缘 AI 终端以及 AI PC 等产品陆续发布，有望推动物联网整体需求复苏。建议关注通信模组（移远通信、广和通等），智能控制器（拓邦股份等）以及边缘算力芯片（瑞芯微等）。

（三）数字经济：

运营商：运营商持续实现稳健增长，并持续发力创新业务，布局算力等基础设施，有望受益数字经济发展和 AI 建设。作为数字龙头和核心资产，运营商在数字经济时代配置价值高，建议关注中国移动、中国电信和中国联通。

工业通信：工业互联网建设持续获得政策支持，是产业数字化转型的重要抓手，助力我国数字经济建设。工业互联网正在多个行业推广应用，产业景气度持续，建议关注工业通信设备如三旺通信等。

企业通信：企业通信产品助力企业数字化转型，尤其与 AI 的结合产品赋能智慧办公。当前阶段，海外宏观经济环境波动等因素影响企业通信市场短期需求。

表3：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	收盘价 (元)	EPS			PE			PB
				2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	2022
300628.SZ	亿联网络	买入	28.40	2.42	1.63	1.89	11.7	17.4	15.0	3.2
603236.SH	移远通信	买入	50.58	3.30	0.48	2.63	15.3	105.4	19.2	2.6
300638.SZ	广和通	买入	18.84	0.58	0.95	1.20	32.5	19.9	15.7	4.9
002139.SZ	拓邦股份	买入	9.14	0.46	0.48	0.65	19.9	19.0	14.1	2.0
688668.SH	鼎通科技	买入	49.48	1.70	1.60	2.30	29.0	30.8	21.5	2.8
688800.SH	瑞可达	增持	38.25	2.23	3.05	4.29	17.1	12.6	8.9	2.3
300627.SZ	华测导航	买入	29.41	0.67	0.88	1.10	43.6	33.5	26.7	6.2
300308.SZ	中际旭创	买入	110.39	1.53	2.55	4.49	72.2	43.3	24.6	7.4
300394.SZ	天孚通信	买入	93.00	1.02	1.40	1.91	91.2	66.4	48.7	14.0
300620.SZ	光库科技	增持	44.06	0.72	0.41	0.51	61.2	107.5	86.4	4.4
000063.SZ	中兴通讯	买入	25.17	1.71	2.00	2.18	14.7	12.6	11.5	2.0
300442.SZ	润泽科技	增持	24.55	1.87	0.97	1.32	13.1	25.3	18.6	6.9
301018.SZ	申菱环境	买入	25.88	0.69	0.90	1.18	37.4	28.8	21.8	3.9
002837.SZ	英雄克	增持	25.62	0.64	0.83	1.13	39.7	30.8	22.7	5.3
000938.SZ	紫光股份	买入	18.75	0.75	0.86	1.04	25.0	21.8	18.0	1.7
301165.SZ	锐捷网络	增持	37.45	0.97	1.31	1.68	38.6	28.6	22.3	5.0
301191.SZ	菲菱科思	买入	89.00	3.66	3.25	3.83	24.3	27.4	23.2	3.0
600522.SH	中天科技	买入	11.67	0.94	1.07	1.17	12.4	10.9	10.0	1.3
600487.SH	亨通光电	买入	11.70	0.64	1.08	1.32	18.2	10.9	8.9	1.2
601728.SH	中国电信	买入	5.18	0.30	0.34	0.37	17.3	15.2	14.0	1.1
600050.SH	中国联通	买入	4.27	0.23	0.26	0.29	18.6	16.4	14.7	0.9
600941.SH	中国移动	买入	94.35	6.13	6.36	6.94	15.4	14.8	13.6	1.6
688618.SH	三旺通信	买入	53.11	1.90	1.69	2.55	28.0	31.4	20.8	3.4
688080.SH	映翰通	买入	37.87	1.34	1.99	2.54	28.3	19.0	14.9	2.4
688375.SH	国博电子	增持	81.66	1.30	1.50	1.96	62.8	54.4	41.7	5.8
001270.SZ	铖昌科技	无评级	62.05	1.19	1.19	1.63	52.1	52.1	38.1	5.1
688167.SH	炬光科技	增持	112.24	1.41	2.05	2.89	79.6	54.8	38.8	4.1
688100.SH	威胜信息	增持	27.58	0.80	1.03	1.29	34.5	26.7	21.3	5.1
688589.SH	力合微	买入	38.22	0.75	1.27	1.82	51.0	30.2	21.0	4.7

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理（2023 年 12 月 22 日）

风险提示

AI 发展不及预期、运营商等资本开支建设不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	买入	股价表现优于市场代表性指数 20%以上
		增持	股价表现优于市场代表性指数 10%-20%之间
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		卖出	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
	行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		低配	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032